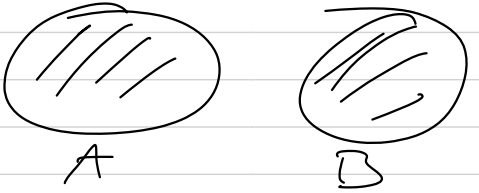
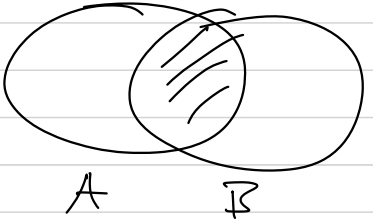
Volt: $\binom{n}{0} - \binom{n}{1} + \binom{n}{2} - \dots = 0$

$$\sum_{k=0}^{n} (-1)^k \binom{n}{k}$$

A és B diszjunkt $\Rightarrow |A \cup B| = |A| + |B|$



Általában:



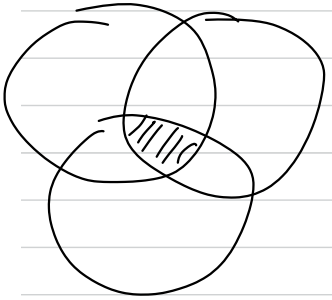
$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$

SZITA FORMULA :
(INCLUSION EXCLUSION PRINCIPLE)

3 halmaze: $|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| -$

$- |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C|$

$+ |A \cap B \cap C|$



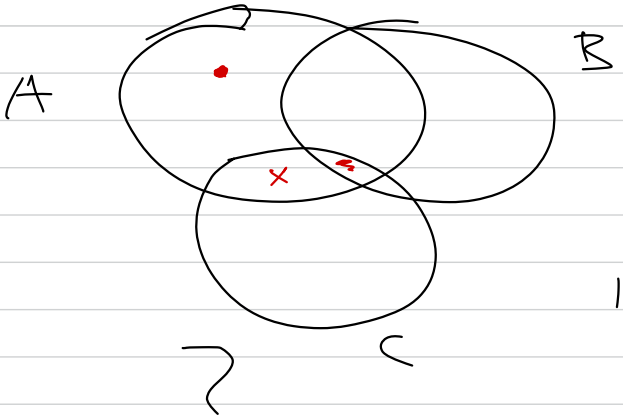
TÉTEL $A_1, A_2, \dots, A_n$ tetsz. véges h.-ok:

$$|A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n| = |A_1| + |A_2| + |A_3| \dots + |A_n|$$
$$- |A_1 \cap A_2| - |A_1 \cap A_3| - \dots - |A_{n-1} \cap A_n|$$
$$+ |A_1 \cap A_2 + A_3| + \dots$$
$$\vdots$$

$$-(-1)^n \cdot |A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n|$$

Pl.: HÁNY OLYAN SZÁM VAN 1000-ig (1-től 1000), MELY SE 2-VEL, SE 3-MAL, SE 5-TEL NEM OSZTHATÓ?

HÁNY OLYAN VAN, AMI VALAMELYIKKEL OSZTHATÓ?



A: PÁROS

B: 3-MAL O.

C: 5-TEL O.

$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|$$

6-tal

$$= \frac{1000}{2} + \left\lfloor \frac{1000}{3} \right\rfloor + \frac{1000}{5} - \left\lfloor \frac{1000}{6} \right\rfloor - \frac{1000}{10} - \left\lfloor \frac{1000}{15} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{1000}{30} \right\rfloor$$

$= 734$ = ROSSZAK

JÓK: $1000 - 734 = 266$

Biz.: AZT KELL BELÁTNI, HOGY MINDEN

$x \in A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_t$ elemet pontosan egyszer

veszünk a jobboldalon figyelembe a $+,-$ előjeles

összegek együttes hatásakét.

Legyen x pontosan t db halmazban benne.

Ahányszor figyelembe vesszük: 1. sorba: $+t$ -szer

2. sorba: $+\binom{t}{2}$ -szer

3. sorba: $+\binom{t}{3}$ ...

...

ÖSSZESSÉGÉBEN : $t - \binom{t}{2} + \binom{t}{3} - \binom{t}{4} \dots \pm \binom{t}{t}$

a hozzájárulása az összeghez.

AMIT LÁTTUNK $(1+(-1))^t = 0$ miatt:

$-\binom{t}{0} + \binom{t}{1} - \binom{t}{2} + \binom{t}{3} \dots = 0$, ezért a

fenti összeg 1, mert csak a $-\binom{t}{0} = -1$ hiányzik

belőle.

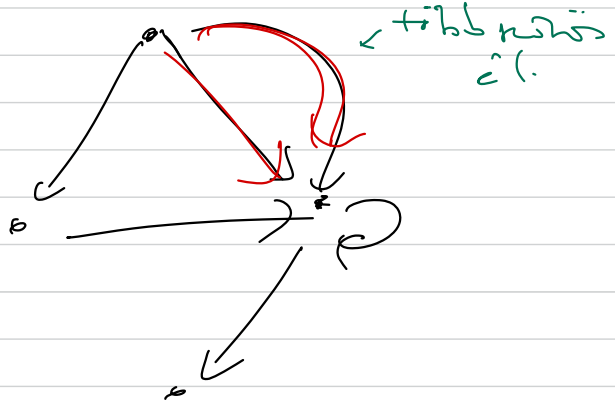
TOVÁBBI ALK: • $f: A \to B$ szürjektív függvények száma

• $f: \{1, 2, \dots n\} \to \{1, 2, \dots n\}$ permutáció,

$\forall x: f(x) \neq x$

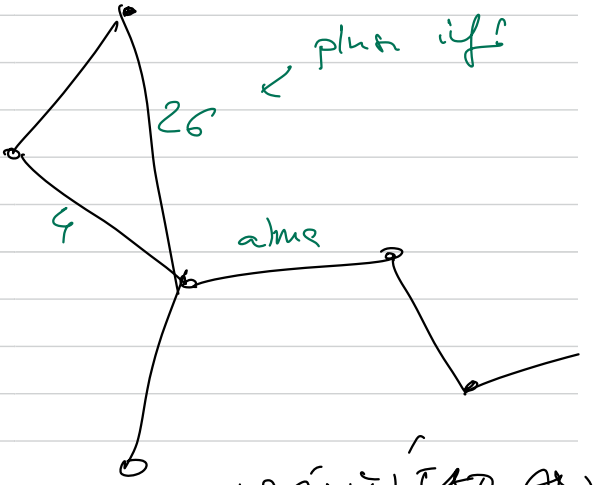
SZUBFAKTORIÁLIS

GRÁFOK



IRÁNYÍTOTT

G.



IRÁNYÍTATLAN

REL, TRANZ? REFL.? RP.

GRÁF, MI A LEGRÖVIDEBB ÚT?
LEGDRÁGÁBB ÚT
STB.

ALK. –

DEF.

EGY (IRÁNYÍTATLAN) GRÁF:

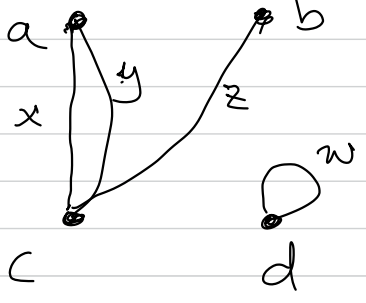
(V, E, φ), ahol:

V: nemüres halmaz, a csúcsok halmaza

E: élek halmaza, $E \cap V = \emptyset$

$\varphi: E \to \{V\text{-beli rendezetlen párok}\}$, az ún. illeszkedési fv.

Pl.



$V = \{a, b, c, d\}$ $E = \{x, y, z, w\}$

$\varphi: x \mapsto \{a, c\}$

$y \mapsto \{a, c\}$

$z \mapsto \{b, c\}$

$w \mapsto \{d\}$

Def: Ha $v \in V$ $e \in E$

esetén $v \in \varphi(e)$, akkor a

v az e (egyik) végpontja,

v illeszkedik e-re,

e illeszkedik v-re. (INCIDENT)

Def: $v_1, v_2 \in V$ szomszédos, ha $v_1 \neq v_2$ és

$\exists e \in E : \varphi(e) = \{v_1, v_2\}$ — ADJACENT

Def: Két él szomszédos, ha van közös végpontjuk.

$(e_1 \neq e_2)$

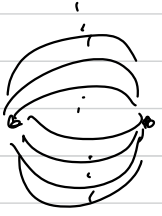
DEF Egy él **hurokél**, ha a két végpontja megegyezik.

DEF $e_1 \neq e_2$ **PÁRHUZAMOS**, ha $\varphi(e_1) = \varphi(e_2)$.

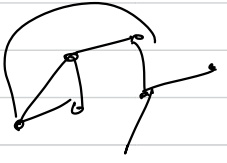
DEF: G gráf **egyszerű**, ha se HUROK, se PÁRHUZAMOS ÉL nincs.

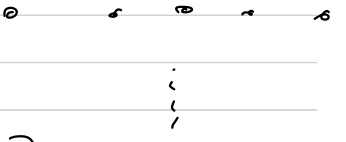
DEF: G véges, ha V és E is véges.

Pl. V véges, E ∞



E végtelen V végtelen



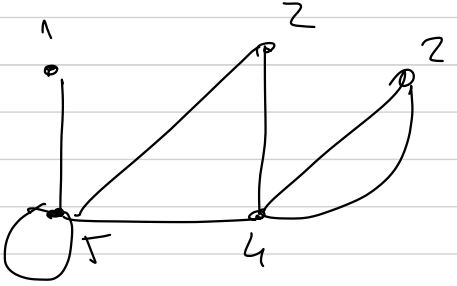


szomszéd nélkül

DEF: Egy $v \in V$ **izolált** csúcs, ha nem illeszkedik rá él.

DEF: Egy $v \in V$ **fokszáma**, $d(v)$: a rá illeszkedő élek száma, de a hurokéleket duplán számoljuk.

Pl.:



FOKSZÁMOK

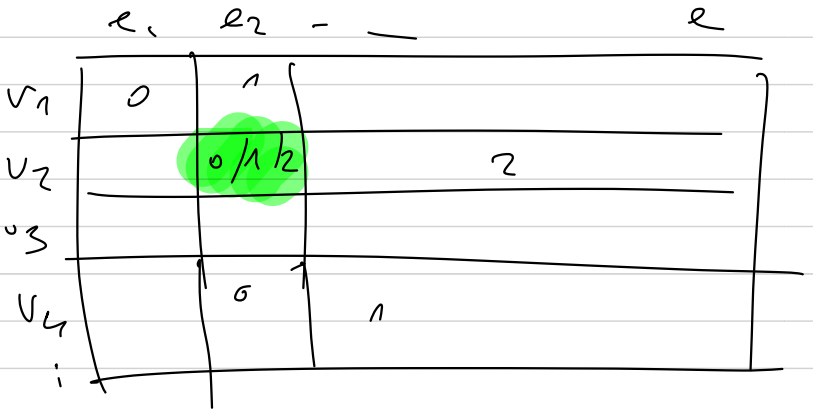
Áll.: Egy véges gráfra:

$$2 \cdot |E| = \sum_{v \in V} d(v)$$

2x ÉLEK SZ. — FOKOK ÖSSZEGE

biz. TÁBLÁZAT: sorok: V

oszlopok: E



v, e metszéspontjában: 0 – he nem illeszkedhet

1 – he illeszkedhet, és e non hurokél

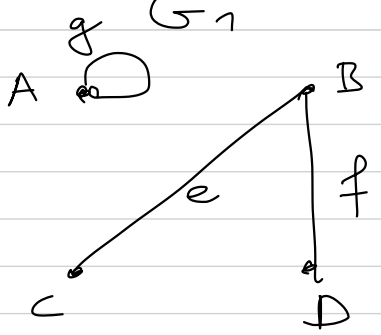
2 – he illeszkedhet, és hurokél.

MIK A SOR-, ILLETVE OSZLOPÖSSZEGEK?

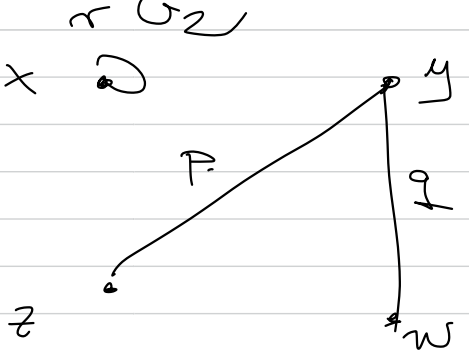
v sora: $d(v)$
e oslopa: 2

TABLAZAT ÖSSZEGE: $\sum_{v \in V} d(v) = \sum_{e \in E} 2 = 2 \cdot |E|$ ✓

G_1



G_2



$A \mapsto x$
$B \mapsto y$
$C \mapsto z$
$D \mapsto w$

G_3:



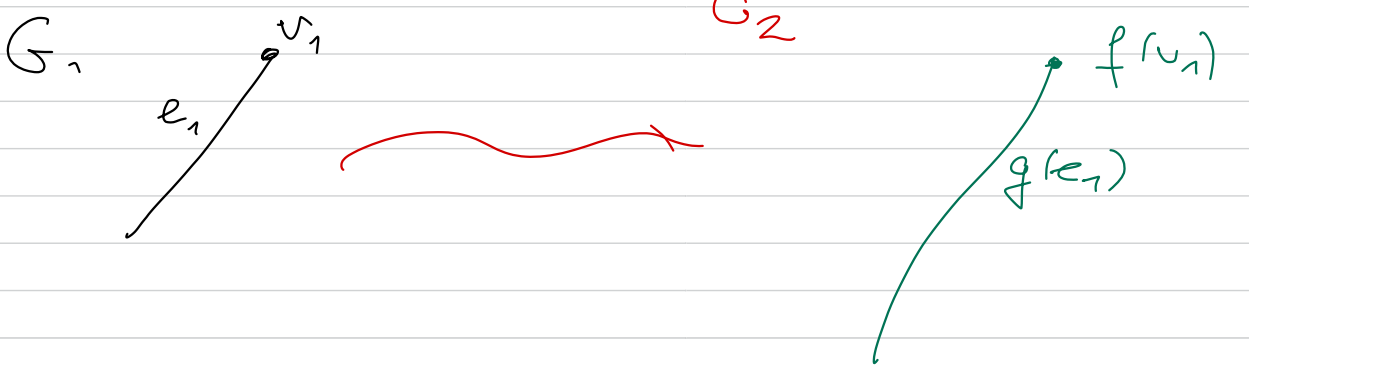
DEF: $G_1 = (V_1, E_1, \varphi_1)$ és $G_2 = (V_2, E_2, \varphi_2)$

IZOMORF $G_1 \cong G_2$, ha

$\exists f : V_1 \to V_2$ bijektív

$\exists g : E_1 \to E_2$ bijektív, hogy

$\forall v_1 \in V_1 \quad e_1 \in E_1 :$ $v_1 \in \varphi_1(e_1) \iff f(v_1) \in \varphi_2(g(e_1))$



MEGJ: EZT NEM OLYAN KÖNNYŰ ALGORITMIKUSAN

ÉSZREVENNI / ELDÖNTENI MINDEN ESETBEN.

KÉT CSÚCS KÖZÖTTI „KÖZLEKEDÉS" FOGALMA:

DEF.: Egy G gráf v és w csúcsa közötti n hosszú séta: (v-ből w-be) VAGY

$v_0, e_1, v_1, e_2, v_2, \dots, v_{n-1}, e_n, v_n$ sorozat,

ahol $v_0 = v$ $v_n = w$ és $\forall j = 1, 2, \dots, n$:

$\varphi(e_j) = \{v_{j-1}, v_j\}$

4

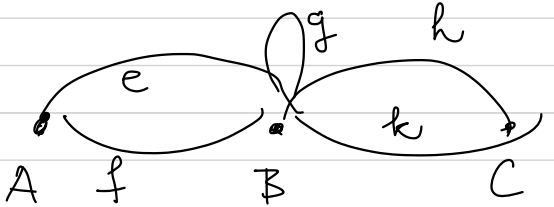
SÉTA

4 hosszú A-ból C-be

A, e, B, g, B, g, B, h, C

AeBeAfBkC

Pl.



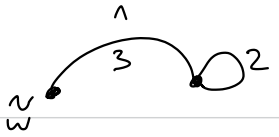
DEF: Egy séta zárt, ha a kezdő- és végpontja ugyanaz (különben nyílt)

DEF: Egy séta vonal, ha minden éle különböző. TRAIL

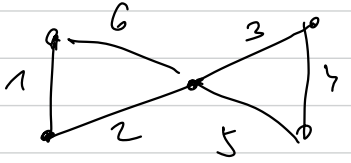
DEF: Egy séta út, ha minden csúcsa különböző.

DEF: Egy legalább 1 hosszú zárt vonalat körnek nevezünk, ha a kezdő- és végpont azonosságától eltekintve minden csúcsa különböző

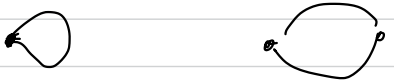
ZÁRT SÉTA:

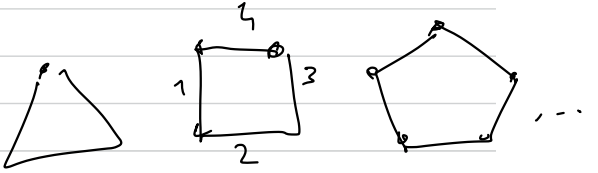


ZÁRÓ VONAL:

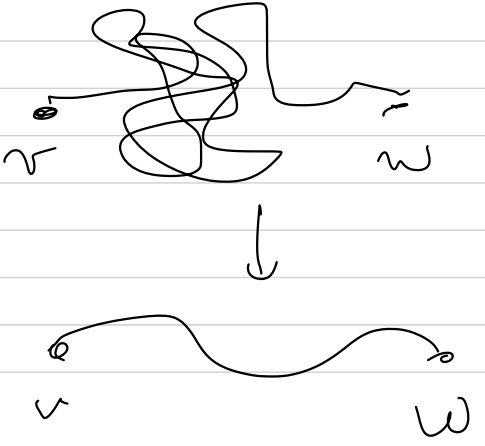


KÖR





ÁLL: Ha két pontot séta két ösvény, akkor van köztük út is.



BIZ: v és w közötti séta,

$v = v_0 e_1 v_1, \dots \qquad e_n v_n = w$

1) ha nincs két azonos csúcs → út ✓

ha van: $\exists\, i < j : v_i = v_j$



HAGYJUK EL A SÉTÁBÓL A v_i és v_j közötti részt;

$v_0 e_1 v_1 \dots v_i e_{j+1} v_{j+1} \dots v_n$

CIKLUS

MINDEN ITERÁCIÓBAN EGYRE KÖZELEBB → ELŐBB-UTÓBB MEGÁLL.

KÖV : Az a reláció V-n:

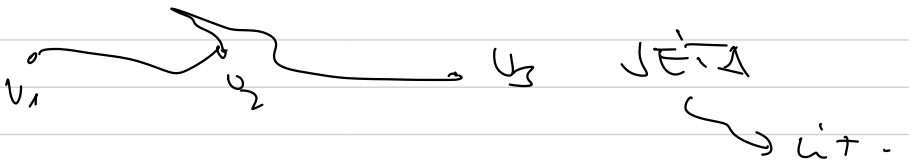
$$\{(v_1, v_2) \mid \exists \text{ út } v_1\text{-ből } v_2\text{-be}\}$$

EKVIVALENCIARELÁCIÓ.

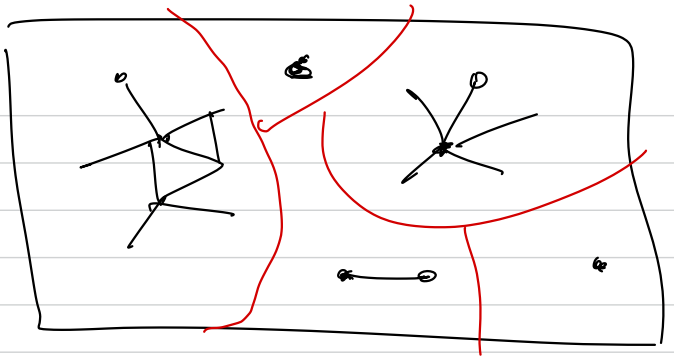
REFL : v • 0 hosszú út ✓

SZIMM : $v \circ \rightarrow \circ w$ $\quad v \rightleftarrows w$

TRANZ : $v_1 \circ \rightarrow \circ v_2$ és $v_2 \circ \rightarrow \circ v_3$



AZ ÍGY KAPOTT OSZTÁLYOK ÉS AZ OSZTÁLYOKON BELÜL FUTÓ ÉLEK: KOMPONENSEK



DEF: Egy G gráf ÖSSZEFÜGGŐ (CONNECTED), ha

$\forall v_1, v_2 \in V$ $\exists$ út v_1-ből v_2-be.